

Geometría Básica

Resumen Unidad 1 (Clases 1 a 8)

Universidad de Antioquia – 2026-2

Este resumen cubre el contenido de la Unidad 1, correspondiente al Parcial 1 del curso: desde Métodos de Demostración y Nociones de Geometría hasta Polígonos y Cuadriláteros (incluido). Se incluyen, además de los temas, los **enunciados formales de los teoremas principales**.

1 Métodos de demostración

- **Teorías matemáticas:** se construyen a partir de términos primitivos, axiomas (postulados), reglas de inferencia, definiciones y resultados probados (teoremas, proposiciones, lemas y corolarios).
- **Método directo:** se asume la hipótesis y se deduce la tesis mediante una cadena lógica de pasos.
- **Contrarrecíproco:** para probar $P \Rightarrow Q$, se prueba $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (lógicamente equivalente).
- **Reducción al absurdo:** se asume la negación de la tesis y se llega a una contradicción.
- **Disyunción de casos:** se descompone la prueba en varios casos que cubren todas las posibilidades.
- **Refutación por contraejemplo:** para mostrar que un enunciado universal es falso, basta un caso donde falle.

2 Nociones de Geometría

- **Términos primitivos:** punto, recta, plano (no se definen, se aceptan como base del sistema axiomático).
- Segmentos, rectas y planos: relaciones de incidencia y orden entre ellos.
- **Ángulos:** medida en grados y congruencia de ángulos.
- **Postulados de congruencia** y definición de **bisectriz** de un ángulo.

Teorema 2.1 (Barra transversal). *Si D es un punto en el interior del ángulo $\angle BAC$, entonces el rayo $\overrightarrow{AD}$ interseca al segmento $\overline{BC}$ en un único punto entre B y C .*

3 Triángulos

- **Definición y clasificación:** por lados (equilátero, isósceles, escaleno) y por ángulos (acutángulo, rectángulo, obtusángulo).
- **Segmentos distinguidos (notables):** mediana, bisectriz, altura y mediatriz.

Postulado 3.1 (Lado-Ángulo-Lado, L-A-L). *Si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos de un triángulo son congruentes, respectivamente, con dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.*

Teorema 3.2 (Ángulo-Lado-Ángulo, A-L-A). *Si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de un triángulo son congruentes, respectivamente, con dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.*

Teorema 3.3 (Lado-Lado-Lado, L-L-L). *Si los tres lados de un triángulo son congruentes, respectivamente, con los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.*

Teorema 3.4 (Lado-Ángulo-Ángulo, L-A-A). *Si dos ángulos y el lado no comprendido (opuesto a uno de ellos) de un triángulo son congruentes, respectivamente, con dos ángulos y el lado correspondiente de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.*

Nota: el criterio Lado-Lado-Ángulo (L-L-A) **no** garantiza congruencia en general (existe contraejemplo).

Teorema 3.5 (Triángulo isósceles). *Un triángulo es isósceles si y solo si los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes entre sí.*

Teorema 3.6 (Ángulo exterior). *La medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.*

Corolario 3.7 (Congruencia de triángulos rectángulos). *Dos triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa y un cateto de uno son congruentes, respectivamente, con la hipotenusa y un cateto del otro (consecuencia de L-A-A).*

4 Rectas paralelas y perpendiculares

- **Perpendicularidad:** dos rectas son perpendiculares si forman un ángulo de 90° .
- **Rectas transversales:** al cortar dos rectas se forman ángulos *alternos internos*, *alternos externos*, *correspondientes* y *colaterales (conjugados)*.

Postulado 4.1 (Playfair – quinto postulado). *Dado un punto P exterior a una recta ℓ , existe una única recta que pasa por P y es paralela a ℓ .*

Teorema 4.2 (Fundamental del paralelismo). *Sean dos rectas cortadas por una transversal. Las rectas son paralelas si y solo si los ángulos alternos internos que se forman son congruentes (equivalentemente, si y solo si los ángulos correspondientes son congruentes).*

Corolario 4.3 (Suma de ángulos interiores del triángulo). *La suma de las medidas de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180° .*

Teorema 4.4 (Desigualdad del triángulo). *En todo triángulo, la longitud de un lado es siempre menor que la suma de las longitudes de los otros dos: $a < b + c$. Además, a mayor lado se opone mayor ángulo, y recíprocamente.*

Teorema 4.5 (De la bisagra). *Si dos lados de un triángulo son congruentes, respectivamente, con dos lados de otro triángulo, y el ángulo comprendido en el primero es mayor que el ángulo comprendido en el segundo, entonces el tercer lado del primer triángulo es mayor que el tercer lado del segundo.*

5 Polígonos y cuadriláteros

- **Polígono:** figura plana cerrada formada por segmentos; **simple** (sin autointersecciones) y **convexo** (todo segmento entre dos puntos del polígono queda dentro).
- **Clasificación de cuadriláteros:**
 - **Paralelogramo:** lados opuestos paralelos y congruentes.
 - **Trapezio:** un par de lados paralelos.
 - **Rectángulo:** paralelogramo con los cuatro ángulos rectos.
 - **Rombo:** paralelogramo con los cuatro lados congruentes.
 - **Cuadrado:** rectángulo y rombo a la vez.

- **Polígono regular:** todos sus lados y ángulos son congruentes; elementos esenciales: centro, lado, apotema, radio y ángulo central.

Teorema 5.1 (Suma de ángulos internos de un polígono). *La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados es $(n - 2) \cdot 180^\circ$.*

Teorema 5.2 (Diagonales de un polígono). *Un polígono convexo de n lados tiene exactamente $\frac{n(n-3)}{2}$ diagonales, y puede triangularse en $n - 2$ triángulos.*

6 Áreas de cuadriláteros y polígonos

- **Razones y proporciones:** base para introducir el estudio de la semejanza (siguiente unidad).

Postulado 6.1 (Postulado de área). *A cada región poligonal se le asocia un único número real no negativo, llamado su área, de modo que regiones congruentes tienen áreas iguales y el área de la unión de regiones que no se traslapan es la suma de sus áreas.*

Fórmulas principales (consecuencia del postulado de área):

$$\text{Rectángulo: } A = b \cdot h$$

$$\text{Triángulo: } A = \frac{1}{2} b \cdot h$$

$$\text{Paralelogramo: } A = b \cdot h$$

$$\text{Rombo: } A = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$$

$$\text{Trapezio: } A = \frac{1}{2} (b_1 + b_2) \cdot h$$

$$\text{Polígono regular: } A = \frac{1}{2} p \cdot a \quad (p = \text{perímetro}, a = \text{apotema})$$

Fuente: Programación académica clase a clase 2026-2 y Temario detallado de Geometría Básica 2026-II (UdeA).